المدرسة العليا للتكنولوجيا - الداخلة
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⵡⵉⵜ - ⴷⴰⵅⵍⴰ
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE - DAKHLA

**UNIVERSITE IBN ZOHR**

**ECOLE SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE – DAKHLA**

## Filière : Génie Informatique

## Thème :

# RAPPORT SUR LA FORMATION MATLAB :ONRAMP


**Réalisé par :**
Zouhair Guertaoui


**Année Universitaire : 2022 / 2023**

# Introduction

La formation MATLAB Onramp, débutée le 4 décembre 2023 et s'étendant jusqu'au 13 décembre 2023, a été une expérience enrichissante. Durant cette période, j'ai eu l'opportunité d'explorer les nombreuses facettes de MATLAB, un langage de programmation et un environnement de développement largement utilisés dans le domaine de l'ingénierie, des sciences et de la recherche.

Cette formation a été une étape importante dans mon parcours académique, m'offrant une introduction approfondie aux fonctionnalités essentielles de MATLAB et renforçant ma compréhension des applications pratiques dans divers domaines.

# Contenu de la Formation

La formation an abordé divers aspects de MATLAB, allant de l'introduction aux fonctionnalités avancées. La manipulation de matrices, la création de graphiques, la programmation, la modélisation et l'optimisation étaient tous des sujets abordés. Chaque module a été présenté de manière méthodique en combinant des sessions pratiques et des explications théoriques afin d'améliorer la compréhension et l'application des concepts enseignés.

# Acquisition de Compétences

J'ai acquis des compétences approfondies dans l'utilisation de MATLAB grâce à cette formation. Il an acquis les compétences suivantes :

**Manipulation des données** : Connaissance des opérations vectorielles et des matrices pour un traitement efficace des données.

**Visualisation des données** : capacité à créer des visualisations graphiques claires et informatives pour l'analyse des données.

**Programmation avancée** : Automatisation de tâches complexes à l'aide de fonctions, de boucles, de structures conditionnelles et de scripts.

**Simulation et modélisation** : comprendre les concepts de modélisation et être capable de simuler des systèmes pour des analyses approfondies.

**Applications pratiques** : Utilisation des connaissances acquises pour résoudre des problèmes dans divers domaines.

# Influences et perspectives

Ma capacité à aborder des problèmes complexes et à appliquer les principes de MATLAB dans mes études et mon travail a été considérablement influencée par cette formation. Je suis désormais mieux équipé pour utiliser MATLAB dans des projets de recherche, pour des analyses de données avancées et pour résoudre des problèmes pratiques dans le domaine de l'ingénierie et des sciences.

# Récapitulatif de la formation MATLAB

## Basic Syntax

Example Description

x = pi Create variables and assign values with the equal sign (=).

The left side (x) is the variable name, and the right side (pi) is its value.

y = sin(-5) Provide inputs to a function using parentheses.

## Desktop Management

| Function | Example | Description |
|---|---|---|
| save | save data.mat | Save your current workspace to a MAT-file. |
| load | load data.mat | Load the variables in a MAT-file to the workspace. |
| clear | clear | Clear all variables from the workspace. |
| clc | clc | Clear all text from the Command Window. |
| format | format long | Change how numeric output appears in the Command Window. |

## Array Types

| Example | Description |
|---|---|
| 4 | scalar |
| [3 5] | row vector |
| [1;3] | column vector |

[3 4 5; 6 7 8]  matrix

## Evenly Spaced Vectors

| Example | Description |
|---|---|
| 1:4 | Create a vector from 1 to 4, spaced by 1, using the colon operator (:). |
| 1:0.5:4 | Create a vector from 1 to 4, spaced by 0.5. |
| linspace(1,10,5) | Create a vector with 5 elements. The values are evenly spaced from 1 to 10. |

## Matrix Creation

| Example | Description |
|---|---|
| rand(2) | Create a square matrix with 2 rows and 2 columns. |
| zeros(2,3) | Create a rectangular matrix with 2 rows and 3 columns of 0s. |
| ones(2,3) | Create a rectangular matrix with 2 rows and 3 columns of 1s. |

## Array Indexing

| Example | Description |
|---|---|
| A(end,2) | Access the element in the second column of the last row. |
| A(2,:) | Access the entire second row. |
| A(1:3,:) | Access all columns of the first three rows. |
| A(2) = 11 | Change the value of the second element of an array to 11. |

## Array Operations

| Example | Description |
|---|---|
| [1 2; 3 4] + 1<br>ans =<br>  2  3 | |

4 5 Perform array addition.

[1 1; 1 1]*[2 2; 2 2]

ans =

4 4

4 4 Perform matrix multiplication.

[1 1; 1 1].*[2 2; 2 2]

ans =

2 2

2 2 Perform element-wise multiplication.

# Multiple Outputs

| Example | Description |
|---|---|
| [xrow,xcol] = size(x) | Save the number of rows and columns in x to two different variables. |
| [xMax,idx] = max(x) | Calculate the maximum value of x and its corresponding index value. |

# Documentation

| Example | Description |
|---|---|
| doc randi | Open the documentation page for the randi function. |

# Plots

| Example | Description |
|---|---|
| plot(x,y,"ro--",LineWidth=5) | Plot a red (r) dashed (--) line with a circle (o) marker, with a heavy line width. |
| hold on | Add the next line to the existing plot. |
| hold off | Create new axes for the next plotted line. |
| title("My Title") | Add a title to a plot. |
| xlabel("x") | |

ylabel("y") Add labels to axes.

legend("a","b","c") Add a legend to a plot.

# Tables

Example Description

data.HeightYards Extract the variable HeightYards from the table data.

data.HeightMeters = data.HeightYards*0.9144 Derive a table variable from existing data.

# Logical Indexing

Example Description

[5 10 15] > 12 Compare the elements of a vector to the value 12.

v1(v1 > 6) Extract all elements of v1 that are greater than 6.

x(x==999) = 1 Replace all values in x that are equal to 999 with the value 1.

# Programming

Example Description

```
if x > 0.5
   y = 3
else
   y = 4
end
```

If x is greater than 0.5, set y to 3.

Otherwise, set y to 4.

```
for c = 1:3
   disp(c)
end
```

The loop counter (c) progresses through the values 1:3 (1, 2, and 3).

The loop body displays each value of c.

# Rapport d’étape

MathWorks | Training Services

Progress Report

**Name:** Zouhair Guertaoui
**Course:** MATLAB Onramp
**Progress:** **100%** complete (as of 13 December 2023)

**Chapters**

1. Course Overview **100%**
2. Commands **100%**
3. MATLAB Desktop and Editor **100%**
4. Vectors and Matrices **100%**
5. Array Indexing and Modification **100%**
6. Array Calculations **100%**
7. Function Calls **100%**
8. Documentation **100%**
9. Plots **100%**
10. Data Import **100%**
11. Logical Arrays **100%**
12. Programming **100%**
13. Final Project **100%**
14. Conclusion **100%**

Release: R2023b | Language: English

# Conclusion

Pour résumer, cette formation sur MATLAB a été une expérience très utile car elle m'a apporté une expertise précieuse dans l'utilisation de cet outil puissant. Elle a renforcé mes compétences et élargi mes perspectives professionnelles dans de nombreux domaines où MATLAB est crucial.